

メスフランクジュニアアボヤ

Franck Junior Aboya MESSOU · 博士課程研究員 | AI / LLMによるスマートグリッド・IoT | フルスタック&AIエンジニアリング

@mesabo18@gmail.com

東京, 日本

mesabo.github.io

mesabo

mesabo

Google Scholar

自己紹介

法政大学大学院理工学研究科応用情報工学専攻 (YuLab, IIST 小金井キャンパス) の博士課程に在籍。AI、小型／大規模言語モデル (sLM / LLM)、IoT を活用し、スマートグリッドの安定性、マルチ妨害解析、SCADA 異常検知に取り組む。Q1 ジャーナル 2 本 (Internet of Things, Expert Systems with Applications) と IEEE 旗艦会議 5 本 (VTC、GLOBECOM、ICC、ICCE) を第一著者として発表。専用マルチ GPU サーバを CUDA から推論サービスまで一気通貫で構築・運用。研究と並行して、産業クライアント向けにフルスタックの AI システム、モバイル／Web アプリ、IoT 統合パイプラインを開発。

職務経歴

フルスタックデベロッパー & AI (パートタイム)

D'isum Inc.

2025年10月 - 2026年6月

東京, 日本

- センサーデータパイプラインアーキテクト & アナリスト: IoT 生データから分析用データセットまでのパイプラインを構築。
- センサーデータスペシャリスト: アプリ開発、プロトタイピング、システム統合まで一気通貫で担当。
- 精密センサーデータエンジニア分析・ML プロトタイプ・システム統合: ML/予測モデルを既存システムに組み込み。
- センサーアプリ (iOS & Android): Java、Swift で開発。

博士課程研究員

YuLab, 法政大学 (指導教員: Keping Yu 准教授—Stanford / Elsevier World's Top 2% Scientists 2025)

2025年10月 - 現在

東京, 日本

- 第一著者として Q1 ジャーナル 2 本と IEEE 旗艦会議 5 本 (VTC、GLOBECOM、ICC、ICCE) を発表。
- 大規模送電網 (PEGASE 2,869 母線) 向けのデュアルドメイン GNN アーキテクチャを設計。
- LLM および sLM バックボーンを対象とするスペクトル to 言語リプログラミングパイプライン (Spec2Llama、Spec2LLM、LLM4Imp) を IoT エッジ向けに開発。
- 専用マルチ GPU サーバを構築・運用 (CUDA、ドライバ、分散学習、推論サービス)。

修士課程研究員

YuLab, 法政大学

2023年 - 2025年9月

東京, 日本

- IoT 負荷予測向けの注意機構付き Transformer の基礎研究 (TAPformer、TSFormer、CNN-BiLSTM ハイブリッド)。
- 博士課程に引き継いだ研究室 GPU サーバ学習パイプラインを構築。

学歴

博士課程, 応用情報工学

法政大学

2023年 - 2027年4月 早稲田

論文方向性: AI / sLM / LLM を活用したスマートグリッドの安定性、マルチ妨害解析、IoT 計装電力系統での SCADA 異常検知。

修士課程, 応用情報工学

法政大学

2023年 - 2025年9月 東京

IoT エネルギーシステム向け Transformer ベース予測 (TAPformer、TSFormer、CNN-BiLSTM ハイブリッド)。

技術スキル

AI / ML & LLM

PyTorch Hugging Face vLLM scikit-learn
OpenAI / GPT Anthropic / Claude
Llama Qwen Phi SmolLM

研究手法

時系列予測 スペクトルリプログラミング
GNN 連合学習 プロンプトエンジニアリング

プログラミング言語

Python Java Dart SQL Bash
JavaScript LaTeX

バックエンド・Web・モバイル

Flask FastAPI Node.js / Express
GraphQL REST Flutter / Dart React
HTML5 / CSS3

データ & DevOps

MongoDB PostgreSQL MySQL Docker
GitHub Actions GCP Linux & Multi-GPU CUI

- VTC2024-Fall 論文で **IEEE VTS Tokyo / Japan Chapter 2024 学生論文賞** を受賞。

生成 AI インターン・TICAD9 ブース対応

Japan AI Consulting 株式会社 (J-AIC)

📅 2024年7月・2025年8月 📍 大阪・横浜

- インターン（2024年7月）：コンサルティング部門向けに生成 AI を活用した業務応用プロトタイプを企画・実装。
- TICAD9（2025年8月）：JICA TICAD9 ブース（横浜）で ML / GenAI プロトタイプを展示・実演。

論文

- **MFJ Aboya** 他, “TAPformer: Long-Term Electricity Load Forecasting in IoT Systems,” *Internet of Things*, Elsevier, 2026. (IF 7.6, Q1)
- **MFJ Aboya** 他, “Spec2Llama: Spectral-Aware Forecasting for Versatile Time Series,” *Expert Systems with Applications*, 2026. (IF 7.5, Q1)
- **MFJ Aboya** 他, “Hybrid Attention-Based CNN-BiLSTM for Short-Term Load Forecasting in IoT,” *IEEE VTC2024-Fall*, Washington D.C. **学生論文賞**
- **MFJ Aboya** 他, “Spec2LLM: Spectral-to-Language Reprogramming for Power Transformer Temperature Forecasting,” *IEEE ICCE 2026*, Dubai.
- **MFJ Aboya** 他, “LLM4Imp: Frozen LLMs with Spectral Prompts for Time-Series Imputation,” *IEEE ICC 2026*, Glasgow.

プロジェクト

- **スマートグリッド協調最適化**: PEGASE 2,869 母線スケールでのデュアルドメイン GNN（博士研究）。
- **Spec2Llama / Spec2LLM / LLM4Imp**: LLM および sLM バックボーン向けスペクトル to 言語リプログラミング。
- **EKKOU プラットフォーム**: 専用 GPU バックエンドでモデルサービングを行うフルスタック AI 基盤。
公開コード: github.com/mesabo

受賞・貢献

-  **IEEE VTS Tokyo / Japan Chapter**
学生論文賞 & 奨励賞, VTC2024-Fall (2024年10月)
-  **JICA 専用講座修了**
独立行政法人国際協力機構, 2025年
-  **査読委員, IEEE ICECET 2026**
Rome, IEEE Italy Section
-  **査読者, Theoretical Computer Science**
Elsevier (ISSN 0304-3975)

言語

フランス語 ●●●●● 英語 ●●●●● 日本語 ●●●●●